山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机视觉 课程实验报告

学号:202200130077	姓名： 薛润泽	
实验题目：实验 5：图像滤波		

实验过程中遇到和解决的问题：

（记录实验过程中遇到的问题，以及解决过程和实验结果。可以适当配以关键代码辅助说明，但不要大段贴代码。）

1、实验要求：

实现 LoG 高斯拉普拉斯算子，完成对图片的边缘提取。

2、实验原理：

LoG 高斯拉普拉斯算子由高斯函数和拉普拉斯算子组成，其中。

二维高斯函数：

$$G(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma^2}\exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$$

二维拉普拉斯算子的离散形式：

$$\nabla^2 f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

将高斯平滑与拉普拉斯边缘检测统一后公式：

$$\mathrm{LoG}(x,y,\sigma)=\frac{x^2+y^2-2\sigma^2}{\sigma^4}\cdot G(x,y,\sigma)$$

虽然 σ 是标准差，但是一般来讲，LoG 核尺寸取 6σ×6σ，可以覆盖 99.7% 高斯分布。

3、实验注意：

实验后要对得到的结果进行归一化处理，将值映射到 0-255 区间。如果不进行归一化映射处理，因为求得的二阶导数中存在大量负数值，如果不进行归一化映射处理大概率会得到一张黑色图。

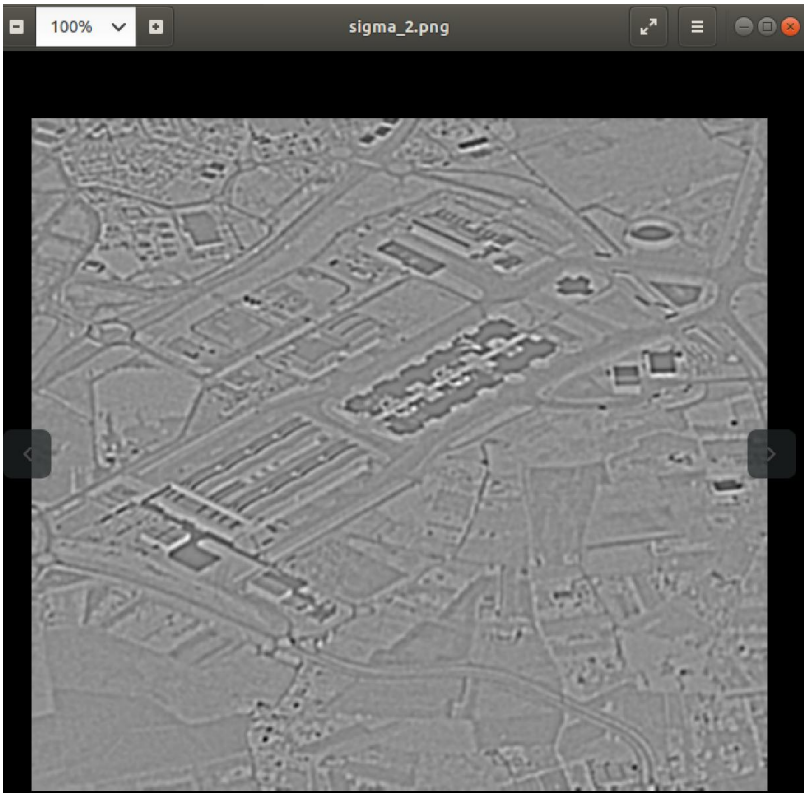
4、实验原理简要分析

二维高斯函数是求 x,y 点与周围点的平均值。通过取平均的形式将噪声点平滑去除。我们认为物体内部的灰度变化小，而边缘连接处的灰度变化大。通过拉普拉斯算子求在该点处 x,y 关于函数的二阶偏导数，计算“变化率的变化率”，从而得到边缘。

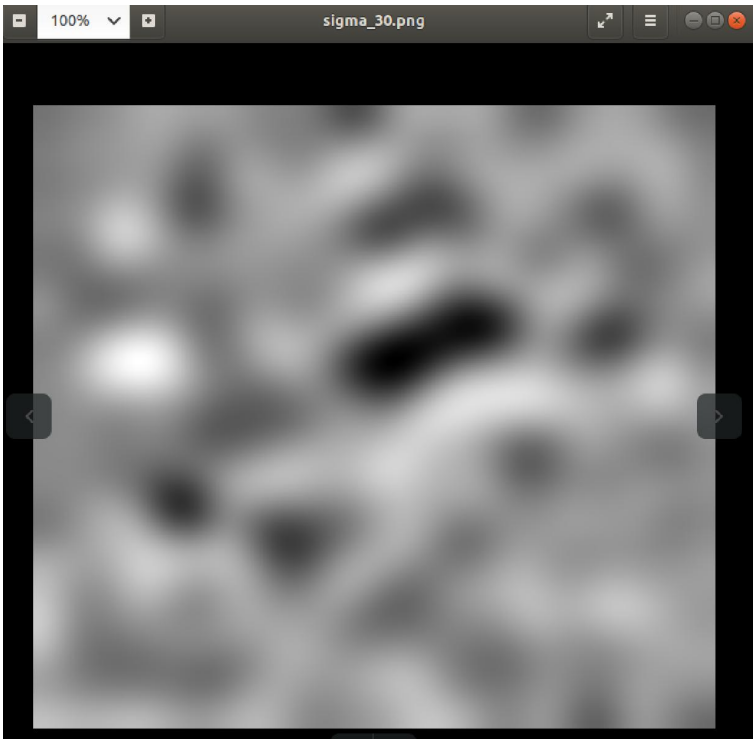
结果分析与体会：

实验结果如下图：

Sigma 取值为 2 时，结果：



Sigma 取值为 30 时，结果：



实验成功实现了 LoG 高斯拉普拉斯算子，完成了对图像边缘的提取。

小问题：
为什么拉普拉斯算子使用的是二阶偏导数而不是一阶偏导数？一阶偏导数也可以找到灰度值变化剧烈的部分啊？

自我回答：因为二阶偏导数可以找到一个“零点”，这个零点处是边缘。而一阶偏导数的函数因变量值不定，如果想要找到边缘，还需要人工规定一个值，大于这个值后才能算边缘，不如直接结算二阶偏导数的“零点”。

如下图所示：

